L2M&L2-DL&CUPGE-MP
Durée de l'épreuve : 3 heures
Barème indicatif : 8+3+4+5

CERGY PARIS UNIVERSITÉ

Contrôle terminal, Analyse 3, mai 2026

Les documents sont interdits. L'utilisation ou la consultation de téléphone est formellement interdite, les calculatrices, les smartphones et tout objet connecté en particulier les montres et les lunettes connectées doivent être éteints et rangés dans un sac fermé qui sera déposé à l'avant de l'amphi.

Exercice 1: Les cinq questions sont indépendantes les unes des autres :

1. Montrer que la suite de fonctions (f_n) définie par $f_n(x) = \frac{nx+x^3+x}{n+x^2}$ converge uniformément sur $\mathbb{R}$ vers une fonction que l'on déterminera.
2. Résoudre le système différentiel : $(S) : \begin{cases} y_1'(t) = 10y_1(t) - 6y_2(t) \\ y_2'(t) = 9y_1(t) - 5y_2(t) \end{cases}$
3. Pour chacun des ensembles suivants après les avoir représenté, répondre sans justification aux questions est-il un ouvert de $\mathbb{R}^2$? est-il un fermé de $\mathbb{R}^2$? est-il un borné de $\mathbb{R}^2$? est-il un compact de $\mathbb{R}^2$.
   $A = [0;1] \times [0;\infty[$ et $B =]0;1[\times \{-3\}$.
4. Donner un exemple de compact de $\mathbb{R}^2$.
5. Donner un exemple d'une suite de fonctions (f_n) qui converge uniformément vers 0 sur tout intervalle de la forme $[0;A]$ mais qui ne converge pas uniformément sur $[0;+\infty[$, on pourra définir f_n à l'aide d'un graphe.

Exercice 2: Soit $(E, \|\cdot\|)$ un espace vectoriel normé, $f : E \to E$ une application continue, et Ω un ouvert de E.

1. Rappeler la définition de $B(a,r)$ la boule ouverte de centre $a \in E$ et de rayon $r > 0$.
2. Rappeler la définition de "$\Omega \subset E$ est un ouvert de E".
3. On rappelle que f est continue en a si $\forall \varepsilon > 0, \exists \eta > 0, \forall x \in E, \|x-a\| < \eta \Rightarrow \|f(x)-f(a)\| < \varepsilon$, montrer que $f^{-1}(\Omega) = \{x \in E / f(x) \in \Omega\}$ est un ouvert de E.
4. Donner un exemple de fonction $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ telle que $g^{-1}(]-1;1[)$ n'est pas un ouvert de $\mathbb{R}$, on pourra si on le souhaite représenter g par son graphe, en faisant ressortir les éléments importants pour la question.

Exercice 3: On pose $\forall n \in \mathbb{N}, \forall x \in]0;+\infty[\ u_n(x) = \frac{(-1)^n}{\sqrt{x+n}}$ et on rappelle le TSSA :

soit (a_n) une suite décroissante de réels si $\lim a_n = 0$ alors la série $\sum (-1)^n a_n$ converge et $|\sum_{n=N}^{\infty} (-1)^n a_n| \leqslant a_N$.

1. Montrer que la série de fonctions de terme général u_n converge simplement sur $]0;+\infty[$. On note S sa somme.
2. Montrer que la série de fonctions de terme général u_n converge uniformément sur $]0;+\infty[$.
3. Démontrer que S est continue sur $]0;+\infty[$.
4. Montrer que pour tout $x > 0$, $S(x+1) + S(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}$, en déduire un équivalent de S en 0.

Exercice 4: Soit $(E, \|\cdot\|)$ un espace vectoriel normé, pour toute partie A de E et $\alpha \in [0;+\infty[$, on pose

$$\mathcal{K}(A,\alpha) = \{x \in E / \exists a \in A, \|x-a\| \leqslant \alpha\}$$

1. Dans cette question et uniquement dans cette question on suppose que $E = \mathbb{R}$ et $\|\cdot\|$ est la valeur absolue, écrire sous forme d'intervalle la boule ouverte B de centre 1 et de rayon 5, puis déterminer $\mathcal{K}(B,2)$ donc ici $\alpha = 2$.
   De même pour $R = [0;1] \cup [2;3[$, déterminer $\mathcal{K}(R,1)$.
2. Dans cette question et uniquement dans cette question on suppose que $E = \mathbb{R}^2$ et $\|(x;y)\| = \sqrt{x^2+y^2}$, représenter sans justification $D = [0;1]^2$ et $\mathcal{K}(D,1)$.
3. (a) Rappeler la définition de "K est un compact de $(E, \|\cdot\|)$".
   (b) Rappeler une condition nécessaire et suffisante pour qu'une partie F de E soit une partie fermée de E.
   (c) **Montrer que si K est un compact de E alors pour tout $\alpha \geqslant 0$, $\mathcal{K}(K,\alpha)$ est un fermé de E.**
4. (a) Montrer en revenant à la définition de compact que $C = \{0\}$ est un compact de E.
   (b) Donner un exemple d'espace vectoriel normé $(E, \|\cdot\|)$ dans lequel $\mathcal{K}(\{0\},1)$ n'est pas un compact de E.
5. (a) Rappeler la définition de l'adhérence $\bar{A}$ d'une partie A de E.
   (b) Montrer que pour toute partie A de E, $\bar{A} = \bigcap_{n \in \mathbb{N}^*} \mathcal{K}(A, \frac{1}{n})$.